汇编程序设计大作业

- 作业要求
  - 在 MARS 模拟器上，将指定的 C/C++代码手动编译成 MIPS 汇编指令，
  - 在给定的测试输入上汇编，运行，调试
- 基础部分
  - 对系统调用、循环/分支、数组/指针、函数调用的基本练习
- 实战应用
  - 将解决同一个题目的2种不同算法对应的伪代码实现分别翻译为算法功能完整的汇编程序
  - 代码1：DFS递归代码
  - 代码2：Loop循环代码
- 附加题目
  - 了解RISC-V指令集相关知识，与MIPS指令集进行比较
  - 绘制RISC-V处理器中的数据通路与控制信号示意图

汇编程序设计大作业

- 提交截止日期
  - 第16周周日（2026 年 1 月 4 日 23:59）

  请尽量提前规划完成作业，除特殊情况外不接受补交
- 作业要求
  - 本次作业须独立完成，严禁任何形式的抄袭
  - 查重范围包括但不限于同届和往届学生的代码、网络开源代码、由 AI 生成的代码等
  - 查重过程中一旦发现问题，将按照学校相关规章制度严肃处理
  - 若使用AI辅助完成题目，必须明确标注本题由 AI 辅助完成，并说明AI提供商及模型名称（例如：OpenAI-GPT-5 Mini）。同时，需在附录中以截图形式提供与AI的完整对话记录。
- 注意事项
  - MARS模拟器运行在JRE上，需要提前配置环境。部分同学可能出现软件环境问题，为此，请仔细阅读习题课课件中的相关教程；如有难以解决的问题，可参考网上资料或咨询助教。

汇编程序设计大作业

- **RISC-V 参考资料与使用指南**
- **RISC-V指令集参考资料：**
  - **指令集第二讲PPT后附加材料中有一个简单的RISC-V指令集介绍**
  - **《计算机体系结构：量化研究方法（第六版）》*Computer Architecture: A Quantitative Approch* 的附录A：RISC-V指令集介绍可供参考（更多标准可见RISC-V官网）**
  - **大作业包中reference提供了RISC-V官方签署的指令集标准可供细致的查询**

- **RISC-V 处理器设计参考资料：**
  - ***Computer Organization and Design (RISC-V Edition)* 第四章详细介绍了如何设计5级流水线的RISC-V架构**
  - **Online tutorial: https://chipmunklogic.com/digital-logic-design/designing-pequeno-risc-v-cpu-from-scratch-part-2-specifications-and-architecture/**